

Actividad Semana 10 – Sistema Archivos

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Carné: 1022725

Aclaración: Esta práctica estaba planteada para Windows con NTFS, Linux mediante WSL con EXT4 y una unidad FAT32. Para realizar esta actividad utilicé una MacBook con macOS y PowerShell 7.5.2. Debido a que herramientas como WSL, icacs, chkdsk y las unidades C:\ son propias de Windows, se usaron herramientas equivalentes disponibles en macOS para demostrar los mismos conceptos de creación de archivos, permisos, metadatos, búsqueda, almacenamiento e integridad. La unidad principal del equipo utiliza APFS. Asimismo, no se contó con una memoria USB formateada en FAT32, por lo que esa sección se documentó de forma conceptual con base a lo explicado en clase y no se realizaron evidencias sobre este sistema de archivos.

Creación y exploración de archivos

```
○ samanthaarrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % pwsh
PowerShell 7.5.2

A new PowerShell stable release is available: v7.6.6
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.6.6

PS /Users/samanthaarrazola> cd "/Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10"
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> mkdir Prueba
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> "Hola MIA" | Out-File archivo.txt
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> Get-ChildItem

Directory: /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10

UnixMode      User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
drwxr-xr-x samanthaar staff 11/09/2026 09:08          64 Prueba
-rw-r--r-- samanthaar staff 11/09/2026 09:08           9 archivo.txt

PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

Se creó el directorio Prueba y el archivo archivo.txt con el contenido “Hola MIA”. Luego se usó Get-ChildItem para comprobar que los dos elementos fueron creados correctamente.

Visualización de permisos del archivo

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> & /bin/ls -l archivo.txt
-rw-r--r--@ 1 samanthaarrazola staff 9 Sep 11 09:08 archivo.txt
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

El comando ls -l archivo.txt muestra información relacionada con los permisos, propietario, grupo, tamaño, fecha de modificación y nombre del archivo. En este caso se obtuvieron los permisos -rw-r--r--.



Información detallada del archivo mediante stat

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> & /usr/bin/stat -x archivo.txt
File: "archivo.txt"
Size: 9      FileType: Regular File
Mode: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 501/samanthaarrazola)  Gid: ( 20/  staff)
Device: 1,15  Inode: 28567532  Links: 1
Access: Fri Sep 11 09:08:41 2026
Modify: Fri Sep 11 09:08:41 2026
Change: Fri Sep 11 09:08:41 2026
Birth: Fri Sep 11 09:08:41 2026
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

El comando stat permitió consultar información detallada del archivo, incluyendo su tamaño, identificadores, permisos, propietario, grupo y marcas de tiempo.

Identificación del sistema de archivos de la unidad principal

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> diskutil info /
Device Identifier:      disk3s1s1
Device Node:           /dev/disk3s1s1
Whole:                 No
Part of Whole:         disk3

Volume Name:           Macintosh HD
Mounted:               Yes
Mount Point:           /

Partition Type:        41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
File System Personality: APFS
Type (Bundle):         apfs
Name (User Visible):   APFS
Owners:                Enabled

OS Can Be Installed:   No
Booter Disk:           disk3s2
Recovery Disk:         disk3s3
Media Type:            Generic
Protocol:              Apple Fabric
SMART Status:          Verified
Volume UUID:           44074482-ACB0-41CB-9DE1-D6A5246AD887
Disk / Partition UUID: 44074482-ACB0-41CB-9DE1-D6A5246AD887

Disk Size:             245.1 GB (245107195904 Bytes) (exactly 478724992 512-Byte-Units)
Device Block Size:     4096 Bytes

Volume Used Space:     18.0 GB (17981669376 Bytes) (exactly 35120448 512-Byte-Units)
Container Total Space: 245.1 GB (245107195904 Bytes) (exactly 478724992 512-Byte-Units)
Container Free Space:  19.1 GB (19072299008 Bytes) (exactly 37250584 512-Byte-Units)
Allocation Block Size: 4096 Bytes

Media OS Use Only:     No
Media Read-Only:       Yes
Volume Read-Only:      Yes (read-only mount flag set)

Device Location:       Internal
Removable Media:       Fixed

Solid State:           Yes
Hardware AES Support:  Yes

This disk is an APFS Volume Snapshot.  APFS Information:
APFS Snapshot Name:    com.apple.os.update-CF9513BCD92B3766A60BDBD4D2EDBAE4750AF74781836A8C6C16E37CA65CAE0F
APFS Snapshot UUID:    44074482-ACB0-41CB-9DE1-D6A5246AD887
APFS Container:        disk3
APFS Physical Store:   disk0s2
```

En la práctica original, esta sección corresponde a NTFS en Windows y EXT4 en Linux. Al utilizar macOS, la unidad principal trabaja con APFS. El resultado muestra File System Personality: APFS, confirmando que la unidad principal utiliza APFS.



Búsqueda de un archivo mediante find

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> find . -name "archivo.txt"
./archivo.txt
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

Se usó `find . -name "archivo.txt"` para buscar el archivo dentro del directorio actual y sus subdirectorios. El resultado `./archivo.txt` confirma que el archivo fue localizado correctamente.

Consulta del espacio utilizado mediante df -h

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> df -h
Filesystem      Size  Used Avail Capacity iused ifree %iused  Mounted on
/dev/disk3s1s1  228Gi  17Gi   18Gi   49%   453k  186M    0%    /
devfs           198Ki  198Ki   0Bi   100%    686    0  100%    /dev
/dev/disk3s6    228Gi  2.0Gi   18Gi   11%     2  186M    0%    /System/Volumes/VM
/dev/disk3s2    228Gi  16Gi   18Gi   48%   2.1k  186M    0%    /System/Volumes/Preboot
/dev/disk3s4    228Gi  769Mi   18Gi    5%   487  186M    0%    /System/Volumes/Update
/dev/disk1s2    500Mi  6.0Mi  483Mi    2%     1  4.9M    0%    /System/Volumes/xarts
/dev/disk1s1    500Mi  5.6Mi  483Mi    2%    34  4.9M    0%    /System/Volumes/ISCPreboot
/dev/disk1s3    500Mi  1.0Mi  483Mi    1%    93  4.9M    0%    /System/Volumes/Hardware
/dev/disk3s5    228Gi  172Gi   18Gi   91%  995k  186M    1%    /System/Volumes/Data
map auto_home    0Bi    0Bi    0Bi  100%     0    0    -    /System/Volumes/Data/home
/dev/disk2s1    5.0Gi  2.1Gi  2.8Gi   44%    67   30M    0%    /System/Volumes/Update/SFR/mnt1
/dev/disk3s1    228Gi  17Gi   18Gi   49%  459k  186M    0%    /System/Volumes/Update/mnt1
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

El comando `df -h` permitió visualizar información sobre los sistemas de archivos montados, incluyendo su tamaño total, espacio utilizado, espacio disponible, porcentaje de utilización y punto de montaje.

Consulta de atributos y banderas del archivo

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> & /bin/ls -lO archivo.txt
-rw-r--r--@ 1 samanthaarrazola staff - 9 Sep 11 09:08 archivo.txt
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

La práctica original utiliza `attrib` en Windows para consultar atributos. Debido a que dicho comando no está disponible en macOS, se utilizó `ls -lO`, que permite observar los permisos y banderas adicionales asociadas al archivo.



Verificación de integridad del sistema de archivos

```
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> diskutil verifyVolume /
Started file system verification on disk3s1 (Macintosh HD)
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk3s1
Checking the container superblock
Checking the checkpoint with transaction ID 6385879
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking the encryption key structures
Checking volume /dev/rdisk3s1
Checking the APFS volume superblock
The volume Macintosh HD was formatted by newfs_apfs (2142.41.2.100.2) and last modified by apfs_kext (2632.80.1.0.1)
Checking the object map
Checking the snapshot metadata tree
Checking the snapshot metadata
Checking snapshot 1 of 3 (com.apple.os.update-CF95138CD92B3766A608BDBD4D2EDBAE4750AF74781836A8C6C16E37CA65CAE0F, transaction ID 4382066)
Checking snapshot 2 of 3 (com.apple.os.update-275DCFD13BE082E7FBC4BF77206E2066C4D181E981CD21547DDA63E47CFA2B3D0C33F668B2381D4004CB5830C086FE7D, transaction ID 6181414)
Checking snapshot 3 of 3 (com.apple.os.update-MSUPPrepareUpdate, transaction ID 6181485)
Checking the fsroot tree
Checking the file extent tree
Checking the extent ref tree
Verifying volume object map space
Verifying allocated space
The volume /dev/rdisk3s1 with UUID C9F6C0C5-8954-46C5-B1C0-8589353E8081 appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system verification on disk3s1 (Macintosh HD)
PS /Users/samanthaarrazola/Documents/Cuarto Semestre/Manejo e Implementación de Archivos/url-mia-2026/semana_10> █
```

En Windows la práctica utiliza chkdisk y en Linux fsck para revisar la integridad del sistema de archivos. En macOS se utilizó diskutil verifyVolume / como herramienta equivalente. El proceso finalizó indicando que el sistema de archivos se encuentra en condiciones correctas.

Sistema de archivos FAT32

La práctica propone identificar una memoria USB con sistema FAT32, copiar un archivo hacia ella y consultar sus atributos. Durante la realización de esta actividad no se contó con una memoria USB o dispositivo externo formateado en FAT32, por lo que no fue posible realizar esta sección de forma práctica.

FAT32 se usa comúnmente en dispositivos extraíbles debido a su alta compatibilidad con diferentes sistemas operativos y dispositivos. A diferencia de NTFS y EXT4, no ofrece mecanismos avanzados de permisos y seguridad.